

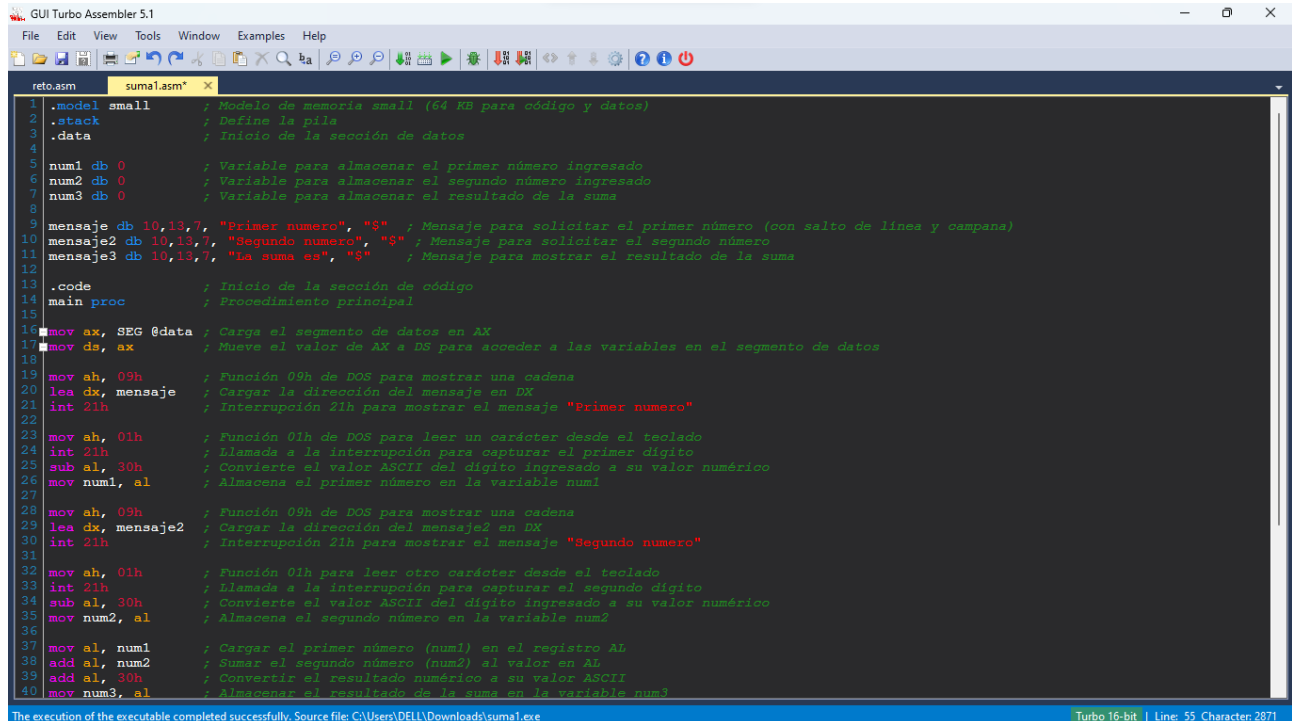
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	SUMA DE DOS NÚMEROS CON UN DÍGITO			No.	UNIDAD 1
ASIGNATURA:	LENGUAJE INTERFAZ	CARRERA:	ISIC	PLAN:	ISIC-2010-204

Nombre: Shania Kinnereth Diaz Moya
 Grupo: 3501

Objetivo: Desplegar la suma de dos números con un dígito y su resultado sea también de un solo dígito.

Utilizando los registros acumuladores y de datos, elabora un programa en ensamblador que permita desplegar la suma de dos números de un dígito cada uno y el resultado también sea de un solo dígito. Indica lo que realiza cada renglón.

Escribe las instrucciones y captura de pantalla que demuestre que el programa si corrió:



```

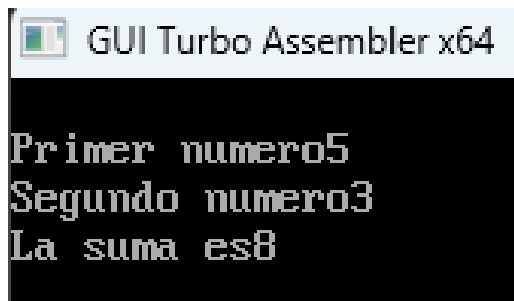
1 .model small      ; Modelo de memoria small (64 KB para código y datos)
2 .stack            ; Define la pila
3 .data            ; Inicio de la sección de datos
4
5 num1 db 0         ; Variable para almacenar el primer número ingresado
6 num2 db 0         ; Variable para almacenar el segundo número ingresado
7 num3 db 0         ; Variable para almacenar el resultado de la suma
8
9 mensaje db 10,13,7,"Primer numero","$" ; Mensaje para solicitar el primer número (con salto de línea y campana)
10 mensaje2 db 10,13,7,"Segundo numero","$" ; Mensaje para solicitar el segundo número
11 mensaje3 db 10,13,7,"La suma es","$" ; Mensaje para mostrar el resultado de la suma
12
13 .code            ; Inicio de la sección de código
14 main proc        ; Procedimiento principal
15
16 mov ax, SEG @data ; Carga el segmento de datos en AX
17 mov ds, ax        ; Mueve el valor de AX a DS para acceder a las variables en el segmento de datos
18
19 mov ah, 09h       ; Función 09h de DOS para mostrar una cadena
20 lea dx, mensaje    ; Cargar la dirección del mensaje en DX
21 int 21h           ; Interrupción 21h para mostrar el mensaje "Primer numero"
22
23 mov ah, 01h       ; Función 01h de DOS para leer un carácter desde el teclado
24 int 21h           ; Llamada a la interrupción para capturar el primer dígito
25 sub al, 30h       ; Convierte el valor ASCII del dígito ingresado a su valor numérico
26 mov num1, al      ; Almacena el primer número en la variable num1
27
28 mov ah, 09h       ; Función 09h de DOS para mostrar una cadena
29 lea dx, mensaje2   ; Cargar la dirección del mensaje2 en DX
30 int 21h           ; Interrupción 21h para mostrar el mensaje "Segundo numero"
31
32 mov ah, 01h       ; Función 01h para leer otro carácter desde el teclado
33 int 21h           ; Llamada a la interrupción para capturar el segundo dígito
34 sub al, 30h       ; Convierte el valor ASCII del dígito ingresado a su valor numérico
35 mov num2, al      ; Almacena el segundo número en la variable num2
36
37 mov al, num1       ; Cargar el primer número (num1) en el registro AL
38 add al, num2       ; Sumar el segundo número (num2) al valor en AL
39 add al, 30h        ; Convertir el resultado numérico a su valor ASCII
40 mov num3, al       ; Almacenar el resultado de la suma en la variable num3
  
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\suma1.exe Turbo 16-bit | Line: 55 Character: 2871

```

GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
reto.asm suma1.asm*
1  ; Mueve el valor de AX a DS para acceder a las variables en el segmento de datos
18 mov ds, ax
19 mov ah, 09h ; Función 09h de DOS para mostrar una cadena
20 lea dx, mensaje ; Cargar la dirección del mensaje en DX
21 int 21h ; Interrupción 21h para mostrar el mensaje "Primer numero"
22
23 mov ah, 01h ; Función 01h de DOS para leer un carácter desde el teclado
24 int 21h ; Llamada a la interrupción para capturar el primer dígito
25 sub al, 30h ; Convierte el valor ASCII del dígito ingresado a su valor numérico
26 mov num1, al ; Almacena el primer número en la variable num1
27
28 mov ah, 09h ; Función 09h de DOS para mostrar una cadena
29 lea dx, mensaje2 ; Cargar la dirección del mensaje2 en DX
30 int 21h ; Interrupción 21h para mostrar el mensaje "Segundo numero"
31
32 mov ah, 01h ; Función 01h para leer otro carácter desde el teclado
33 int 21h ; Llamada a la interrupción para capturar el segundo dígito
34 sub al, 30h ; Convierte el valor ASCII del dígito ingresado a su valor numérico
35 mov num2, al ; Almacena el segundo número en la variable num2
36
37 mov al, num1 ; Cargar el primer número (num1) en el registro AL
38 add al, num2 ; Sumar el segundo número (num2) al valor en AL
39 add al, 30h ; Convertir el resultado numérico a su valor ASCII
40 mov num3, al ; Almacenar el resultado de la suma en la variable num3
41
42 mov ah, 09h ; Función 09h para mostrar una cadena
43 lea dx, mensaje3 ; Cargar la dirección del mensaje3 en DX
44 int 21h ; Interrupción 21h para mostrar el mensaje "La suma es"
45
46 mov ah, 02h ; Función 02h de DOS para mostrar un solo carácter
47 mov dl, num3 ; Cargar el resultado (num3) en DL
48 int 21h ; Interrupción 21h para mostrar el resultado de la suma
49
50 mov ax, 4c00h ; Finaliza el programa correctamente
51 int 21h ; Llamada a la interrupción para terminar el programa
52
53 main endp ; Fin del procedimiento principal
54 end main ; Marca el final del programa
55
The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\suma1.exe Turbo 16-bit | Line: 55 Character: 2871

```



CUESTIONARIO:

1. ¿Cómo utilizaste los registros acumuladores y de datos para realizar el programa de suma?
2. `int 21h` *leer numero desde teclado y para almacenarlo*
3. `mov al`
4. ¿Por qué no se puede obtener un resultado de dos dígitos cuando la operación rebasa las unidades?

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PRÁCTICA 3 Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales	 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES JILOTEPEC
---	--	--

5

Porque en este caso solo se esta permitiendo un espacio para imprimir

5. ¿Si se requieren más dígitos, como realizarías la suma? Explica.

Permitiria que se almacenen mas números y para la impresión también daría mas espacios y uno extra si se llegan a sumar numero que den mas de 10 o 100

CONCLUSIONES

Este programa en ensamblador lee dos números de un solo dígito ingresados por el usuario, los suma y luego muestra el resultado en pantalla. Utiliza las interrupciones de DOS (`int 21h`) para gestionar la entrada del teclado y la salida de texto, convirtiendo los dígitos ASCII ingresados en valores numéricos, realizando la suma y luego transformando el resultado de nuevo en formato ASCII para mostrarlo.